巡位·归途

地下停车场搜索与返程找车助手

《人机交互与人工智能》课程大作业方案审核稿
版本：v1.0 日期：2026年10月12日
当前阶段：方案讨论。网页制作与实物搭建待方案审核通过后推进。

以车主的完整停车旅程为主线，连接“寻找车位—记录停车位置—步行找回车辆”。通过空间简图、地标照片和可解释的建议，帮助用户减少重复绕行与方向混乱。

01 已确认的制作条件

条件	方案依据
目标场景	校园或商场地下停车场；先选一个方便实地考察的样本。
部署方式	无需管理方改造；用户可使用手机，并在车内放一个小装置。
交互接受度	停车后可接受拍照、确认等两三步操作；可自愿匿名共享空位线索。
资源与能力	预算300—600元；周期两到四周；小组以设计、PPT和Figma能力为基础。
验证条件	可进入真实停车场但暂时没有车；能够招募有驾驶、停车经历的测试者。

02 用户与问题

主要用户：进入不熟悉停车场的车主，尤其是不熟悉区域分布、容易忘记停车位置的人。次要用户：同行乘客、参与上报空位线索的其他车主。

两项核心痛点：一是不了解哪个区域值得搜索，在复杂路口反复绕圈；二是停车后忘记楼层、分区或路线，返回时难以找到车辆。以上是待调研验证的需求假设，不作为已经取得的调研结论。

任务书要求三款空间智能产品原型、研究假设、用户测试与实际使用数据，并最终提交个人报告、小组PPT及demo。[1]

完整体验与能力边界

03 寻找车位：推荐下一段搜索路线

流程：选择停车场与入口 → 查看区域线索 → 按推荐路线搜索 → 反馈结果 → 更新搜索路线。

系统结合人工绘制的简图、用户已搜索的区域与匿名空位上报，优先推荐值得前往的下一段路线。原型通过用户确认已到达的地标节点更新位置。驾驶场景中的确认操作由乘客完成，或在停车后完成。

示例提示
推荐先搜索B区：有一条近期空位上报，且你还没有经过该区域。空位尚未核实。

信息状态	产品应如何响应
存在近期线索	显示楼层、区域、车位编号、上报时间与核实状态；将其作为搜索参考。
线索过期或冲突	降低推荐优先级；允许用户反馈“已被占用”或“位置不符”。
没有可靠线索	推荐尚未经过的可通行区域，减少重复绕行；明确空位状态未知。

能力定位：帮助用户更有依据地搜索车位。匿名线索不保证到达时仍有空位；线索有效期先设为可配置参数，再根据预试调整。真实使用需要其他用户参与，课堂演示使用明确标注的模拟上报。

04 停车记录与返回找车

停车记录：①拍摄包含车位号、柱号或分区标识的照片；②确认或修改识别结果；③保存停车记忆卡，可补充附近电梯或出口。照片只保存在本人记录中，匿名上报不包含照片与车牌。

返程流程：打开记忆卡 → 确认当前楼层与电梯／地标 → 查看分步路线 → 到达地标后确认 → 找到停车位置。返回起点可以与离开停车场时的出口不同。

示例返程指引
从蓝色电梯厅出来，朝D区标识方向走；经过D12柱后右转，停车位置在D15柱附近。
同时显示停车照片，帮助用户核对环境。

本期以地标节点确认实现位置更新。数据不足时显示候选位置并请求确认；采用可由用户纠正的交互，确保路线建议有可核对的依据。

空间信息、AI与三款原型

05 建立可用的空间简图

实地记录楼层、路口、坡道、电梯、楼梯、分区、柱号和车位位置，画出节点与连通关系。车辆通道与步行通道分别标注；只有路线结构核实后，才生成对应指引。地图初期由小组采集制作，后续扩展到新停车场仍需要地图数据。

06 AI与数据处理的分工

AI任务：识别停车照片中的标识文字，辅助提取楼层、分区、柱号与车位号。可用PaddleOCR等现成OCR工具接入；先在电脑端用现场照片测试，再安排与界面联动。[2]

空间处理：把文字候选与简图位置匹配，再生成车辆搜索路线或步行返程路线。路径规划、线索时效与区域排序可采用明确规则；这些规则与AI识别分别说明。

照片识别／用户输入 → 匹配简图位置 → 结合线索与搜索记录 → 生成路线与推荐理由 → 用户确认或纠正

识别结果不确定时，显示候选文字并允许修改。照片识别、地图匹配和连续定位属于不同能力：本期以前两项及地标确认构成可演示的闭环。

07 三款完整交互原型

原型	功能与呈现	比较目的
A 地图指引版	楼层简图、位置点与路线箭头；包含搜索车位、停车记录与返程找车。	基础比较版本。
B 地标指引版	A的功能，加地标照片和分步文字；完成相同任务。	比较地标辅助是否减少迷路。
C 解释指引版	B的功能，加推荐理由、信息来源、时效与局限说明。	比较解释是否改善对建议的判断。

三款共享地图与数据条件，并都保留修改位置、反馈错误和更换路线的能力。做成三套可以独立运行的完整交互原型，以控制工作量。

待确认的课程口径

请向老师确认：同一产品族的三个完整版本，是否符合“三款产品原型”的要求。若老师要求三款独立产品，再调整组织方式。

研究假设与用户测试

08 研究问题与假设

研究问题：地标辅助和推荐解释，能否改善地下停车场中的搜索效率、空间理解，以及用户对系统建议的判断?

H1：相比A，B能减少找车任务中的错误转向与完成时间。
H2：相比B，C能提高用户对推荐依据的理解，以及对过期或错误空位线索的识别能力。

自变量：交互原型版本（A／B／C）。A与B比较地标辅助，B与C比较推荐解释。因变量：任务效率、导航错误、判断准确性与主观体验。

09 测试任务与量化指标

测试环境	任务	记录指标
模拟找车位	网页或桌面简图设置固定空位、复杂路口与过期线索，用户选择搜索路线。	完成时间；重复经过路段；错误选择；线索判断。
实地步行找车	真实停车场指定车位号或标记物，从电梯口寻找目标位置。	完成时间；错误转向；求助次数；是否找到正确目标。

10 招募、控制与问卷

招募至少10名有驾驶、停车经历的最终用户，建议争取12名。每名参与者体验三个版本，轮换版本顺序；使用难度相近的不同路线，降低学习效应。正式测试前先进行少量预试，检查题意与任务难度。

统一地图、目标难度、线索数量与时效条件。实物装置体验作为单独的补充测试，避免同时改变界面、设备与信息内容。记录版本顺序、任务结果及特殊情况，保留匿名原始数据。

问卷依据任务书附录HuCAS安排，分析透明度、可解释性、信任和人类控制等维度。若选用部分题项，注明“选取HuCAS题项”，不称为完整量表。[1]

11 分析与结论范围

按参与者比较A／B和B／C的表现，报告时间与错误数的分布、成功率和问卷反馈，并据此优化界面。样本规模较小，结果作为课程原型验证。区分模拟搜索与真实步行结果；真实驾驶效果需要后续真车测试。

实物验证与预算

12 桌面版车内提示装置

建议使用开发板、小屏幕和实体按键，装入简单外壳。屏幕显示下一步方向和当前状态；按键用于确认到达、标记停车、反馈线索失效。停车照片与步行找车的详细信息由手机界面承担。

第一版可通过电脑USB发送指令进行联动，验证“提示是否清晰、按键是否方便、反馈是否明确”。手机与装置直接通信单独验证。该装置作为交互验证载体，展示信息和操作反馈。

13 可参考的开源硬件

候选	可复用的思路与验证状态
ESP32迷你开发板 [3]	项目描述包括ESP32、1.3英寸OLED和自动串口下载电路；可参考显示装置的构成。
ESP32-DevKitC核心开发板 [4]	可参考核心板设计与外设接口。实际搭建优先购买已焊排针的开发板和现成模块。

嘉立创候选的详情页读取受限；源码、材料清单和复刻条件尚未核验。作者标注“已验证”不等于本小组已经复刻成功。采购前核对板型、接口、配套程序及所需工具。乐鑫官方资料说明DevKitC可通过跳线连接外设并插入面包板使用。[5]

14 预算安排

按500元额度预留，落在已确认的300—600元范围内。下表是预算分配，不是已经核实的采购报价。

用途	预留额度
开发板与显示模块	150元
按键、连接材料和数据线	80元
外壳、简图和模型材料	100元
测试打印与耗材	50元
备件及调整余量	120元
合计	500元

先确定开发板与显示方式，再形成实际采购清单。首轮搭建采用USB供电与现成连接模块，优先完成一套可重复演示的交互。

今晚网页、进度与审核清单

15 今晚交付的介绍网页

方案审核通过后，制作方案介绍页，附轻量交互演示。网页展示两个问题、完整旅程、三款原型区别、空位线索来源与时效、硬件概念，以及测试计划和预算。

观看者可演示“选择搜索区域—保存停车位置—查看返程指引”。示例地图、空位线索和识别输出均标为演示数据；与后续真实地图、OCR和硬件接入进度分别说明。

16 两到四周的推进安排

阶段	主要工作
场地考察与调研	选定样本停车场；观察标识、路口和用户行为；绘制简图；确认课程口径。
原型与实物搭建	完成A／B／C交互；测试现场照片OCR；搭建提示屏与按键。
预试与正式测试	调整任务难度；招募并测试；保存匿名原始数据与反馈。
优化与汇报	分析结果；修改设计；整理个人报告、小组PPT与demo。

若实际只有两周，缩小地图范围、控制硬件功能，优先保证三款核心流程和正式测试可完成。具体日期在最终提交时间确定后补充。

17 小组审核清单

①是否认可“辅助搜索车位＋拍照记录＋地标返程”的主方向；②三款原型口径是否得到老师认可；③确定一个可实地考察的样本；④是否同意先按500元额度规划实物验证。网页在方案通过后制作。

资料依据与参考链接

[1] 课程任务书：《大作业要求-人机交互与人工智能》；用户提供。

[2] PaddleOCR：快速开始与Python调用文档。 打开资料

[3] 嘉立创开源广场：ESP32迷你开发板。 打开资料

[4] 嘉立创开源广场：ESP32-DevKitC核心开发板。 打开资料

[5] 乐鑫：ESP32-DevKitC V4入门文档。 打开资料

资料核查日期：2026年10月12日。本文为待审核设计方案，不包含已完成的用户测试结果。